Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Пакавира Арсениу Висенте Луиш

2025

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

Выполнение лабораторной работы

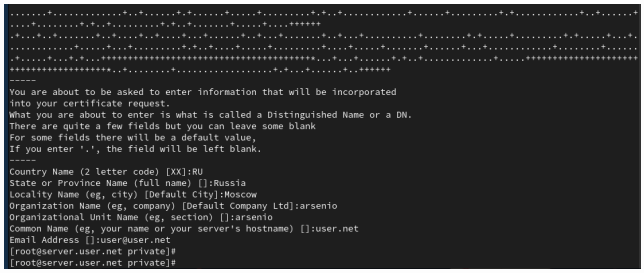
Подготовка к работе

Загрузим нашу операционную систему и перейдём в рабочий каталог с проектом. Далее запустим виртуальную машину server (рис. @fig-1):

Открытие рабочего каталога с проектом и запуск виртуальной машины server.

Создание каталогов для сертификатов

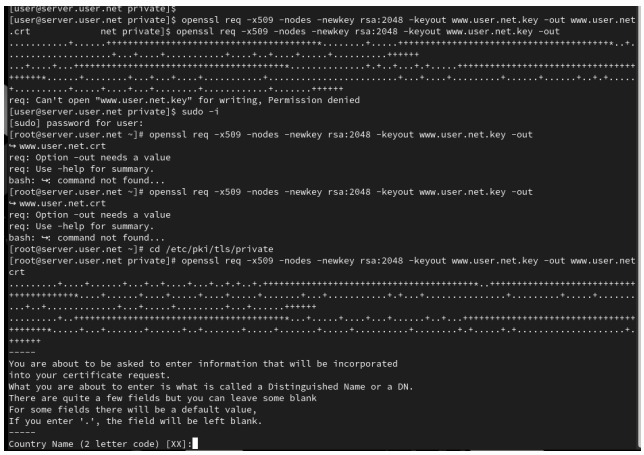
На виртуальной машине server войдём под нашим пользователем и откроем терминал. Далее перейдём в режим суперпользователя. В каталоге /etc/ssl создадим каталог private (рис. @fig-2):



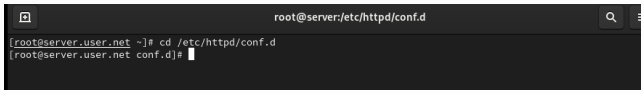
Переход в режим суперпользователя и создание каталога private.

Генерация ключа и сертификата

Сгенерируем ключ (рис. @fig-3) и сертификат (рис. @fig-4), используя команду openssl:



Генерация ключа.



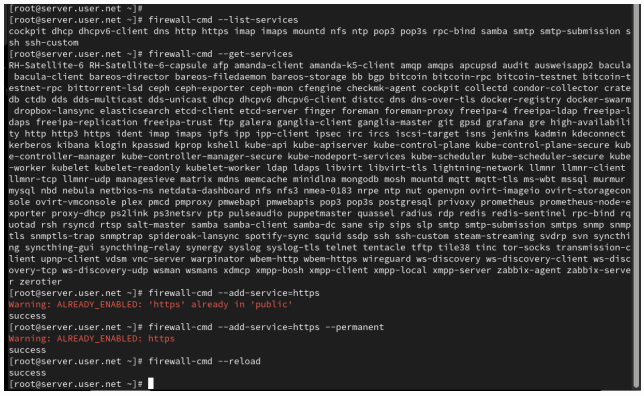
Генерация сертификата.

Настройка конфигурационного файла веб-сервера

Для перехода веб-сервера www.user.net на функционирование через протокол HTTPS требуется изменить его конфигурационный файл. Для этого перейдём в каталог с конфигурационными файлами (рис. @fig-5):

Открытие каталога с конфигурационными файлами.

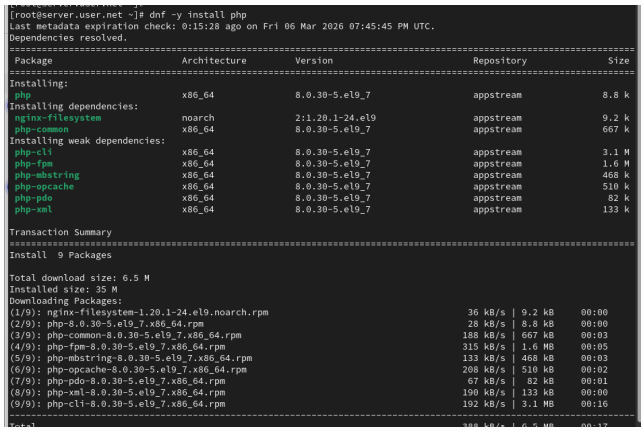
Откроем на редактирование файл /etc/httpd/conf.d/www.user.net.conf и заменим его содержимое на то, которое дано в лабораторной работе (рис. @fig-6):



Редактирование файла конфигурации веб-сервера.

Настройка межсетевого экрана

Внесём изменения в настройки межсетевого экрана на сервере, разрешив работу с https, и перезапустим веб-сервер (рис. @fig-7):



Настройка межсетевого экрана и перезапуск веб-сервера.

Проверка работы HTTPS

На виртуальной машине client в строке браузера введём название веб-сервера www.user.net и убедимся, что произошло автоматическое переключение на работу по протоколу HTTPS. На открывшейся странице с сообщением о незащищённости соединения нажмём кнопку «Дополнительно», затем добавим адрес нашего сервера в постоянные исключения (рис. @fig-8):

```
[root@server.user.net ~]# chown -R apache:apache /var/www
[root@server.user.net ~]# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/dovecot from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:dovecot_etc_t:s0
Relabeled /etc/dovecot/conf.d from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:dovecot_etc_t:s0
Relabeled /etc/dovecot/conf.d/auth-system.conf.ext from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:dove
cot_etc_t:s0
Relabeled /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:dovecot_et
c_t:s0
Relabeled /etc/dovecot/conf.d/.10-mail.conf.swp from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:dovecot
_etc_t:s0
Relabeled /etc/dovecot/dovecot.conf from unconfined_u:object_r:etc_t:s0 to unconfined_u:object_r:dovecot_etc_t:s0
Relabeled /etc/dovecot.bak from system_u:object_r:dovecot_etc_t:s0 to system_u:object_r:etc_t:s0
Relabeled /etc/dovecot.bak/conf.d from system_u:object_r:dovecot_etc_t:s0 to system_u:object_r:etc_t:s0
Relabeled /etc/dovecot.bak/conf.d/10-auth.conf from system_u:object_r:dovecot_etc_t:s0 to system_u:object_r:etc_t:s0
Relabeled /etc/dovecot.bak/conf.d/10-director.conf from system_u:object_r:dovecot_etc_t:s0 to system_u:object_r:etc_
```

Проверка работы HTTPS.

Установка и настройка PHP

Установим пакеты для работы с PHP. В каталоге /var/www/html/www.user.net заменим файл index.html на index.php с соответствующим содержанием (рис. @fig-9):

```
[root@server.user.net ~]# restorecon -vR /var/www
[root@server.user.net ~]# systemctl restart httpd
[root@server.user.net ~]#
```

Установка PHP и замена index.html на index.php.

Скорректируем права доступа в каталог с веб-контентом, восстановим контекст безопасности в SELinux и перезапустим HTTP-сервер (рис. @fig-10):

```
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/httpd/conf.d/* /vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/autoindex.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/fcgid.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/manual.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/README'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/rocky-snipolicy.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/userdir.conf'?
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/etc/httpd/conf.d/welcome.conf'?
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# cp -R /var/www/html/* /vagrant/provision/server/http/var/www/html
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/http/var/www/html/www.user.net/index.html'?
[root@server.user.net ~]#
[root@server.user.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/private
[root@server.user.net ~]# mkdir -p /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/private/www.user.net.key /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/pri
vate
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.user.net.crt /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/certs
cp: cannot stat '/etc/pki/tls/certs/www.user.net.crt': No such file or directory
[root@server.user.net ~]# cp -R /etc/pki/tls/certs/www.user.net.crt  /vagrant/provision/server/http/etc/pki/tls/cert
s
```

Настройка прав доступа, SELinux и перезапуск сервера.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены практические навыки по расширенному конфигурированию HTTP-сервера Apache в части безопасности и возможности использования PHP.

Контрольные вопросы

1. **В чём отличие HTTP от HTTPS?**
   HTTP (HyperText Transfer Protocol) – это протокол передачи данных, который используется для передачи информации между клиентом (например, веб-браузером) и сервером. Однако он не обеспечивает шифрование данных, что делает их уязвимыми к перехвату злоумышленниками.

   HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) - это расширение протокола HTTP с добавлением шифрования, обеспечивающее безопасную передачу данных между клиентом и сервером. Протокол HTTPS использует SSL (Secure Sockets Layer) или более современный TLS (Transport Layer Security) для шифрования данных.

2. **Каким образом обеспечивается безопасность контента веб-сервера при работе через HTTPS?**

   - **Шифрование данных**: при использовании HTTPS данные, передаваемые между клиентом и сервером, шифруются, что делает их невозможными для прочтения злоумышленниками, перехватывающими трафик.
   - **Идентификация сервера**: сервер предоставляет цифровой сертификат, подтверждающий его легитимность. Этот сертификат выдается сертификационным центром и содержит информацию о владельце сертификата, публичный ключ для шифрования и подпись, подтверждающую подлинность сертификата.

3. **Что такое сертификационный центр? Приведите пример.**
   Сертификационный центр (Центр сертификации) - это доверенная сторона, которая выдает цифровые сертификаты, подтверждающие подлинность владельца сертификата.

   Пример: Одним из известных сертификационных центров является “Let’s

Encrypt”. Он предоставляет бесплатные SSL-сертификаты, которые используются для обеспечения безопасного соединения на множестве веб-сайтов. Владельцы веб-сайтов могут получить сертификат от Let’s Encrypt, чтобы обеспечить шифрование и подтвердить свою легитимность в онлайн-среде.